

2026年普通高等学校招生全国统一考试（北京预测卷）

数 学

本试卷共6页，满分150分。考试时长120分钟。考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效。

第一部分（选择题 共40分）

一、选择题：本大题共10小题，每小题4分，共40分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. 已知集合 $M = \{x \mid x^2 - x - 2 < 0\}$, $N = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$, 则 $M \cap N =$
A. $\{-1, 0, 1\}$
B. $\{0, 1\}$
C. $\{0, 1, 2\}$
D. $\{-1, 0, 1, 2\}$
2. 在复平面内, 复数 z 满足 $z(1 + i) = 2i$, 则 $|z| =$
A. 1
B. $\sqrt{2}$
C. 2
D. $2\sqrt{2}$
3. 若直线 $x - y + m = 0$ 是圆 $x^2 + y^2 - 2x = 0$ 的一条对称轴, 则 $m =$
A. -1
B. 0
C. 1
D. 2
4. 在 $(2x - \frac{1}{x^2})^6$ 的展开式中, 常数项为
A. -240
B. -160
C. 160
D. 240
5. 若函数 $f(x) = \sin(2x + \frac{\pi}{3})$, 则下列直线中, 属于该函数图象对称轴的是
A. $x = -\frac{\pi}{6}$
B. $x = \frac{\pi}{12}$
C. $x = \frac{\pi}{6}$
D. $x = \frac{\pi}{3}$
6. 已知各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_2 = 2$, $a_4 = 8$ 。若等差数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_3 = a_3$, 则 $b_1 + b_5 =$
A. 4

- B. 8
- C. 12
- D. 16

7. 在人工智能领域，大语言模型的算力消耗与训练数据量密切相关。某实验室研究发现，训练模型所需的算力成本 $C(x)$ （单位：万元）与输入数据量 x （单位：TB）满足关系式 $C(x) = k \cdot x \log_2 x$ （ k 为常数， $x \geq 2$ ）。若训练 **16TB** 数据的算力成本为 **640** 万元，则训练 **32TB** 数据的算力成本预估为
- A. **1280** 万元
 - B. **1600** 万元
 - C. **2000** 万元
 - D. **2560** 万元
8. 已知 $a, b \in \mathbb{R}$ ，则“ $a + b > 2$ ”是“ $a^2 + b^2 > 2$ ”的
- A. 充分而不必要条件
 - B. 必要而不充分条件
 - C. 充分必要条件
 - D. 既不充分也不必要条件
9. 某科研小组设计了一个雨水收集器，该收集器的上部分是一个底面半径为 **2**、高为 **3** 的圆柱，下部分是一个与上部分底面重合的倒置圆锥，且该圆锥的高也为 **3**。则该收集器的内部总体积为
- A. 12π
 - B. 16π
 - C. 20π
 - D. 24π
10. 已知在 $\triangle ABC$ 中， $AB = 2$ ， $AC = 3$ ， $\angle A = 60^\circ$ 。若动点 P 满足 $BP \cdot CP = 0$ ，则 $AP \cdot BC$ 的最大值为
- A. 3
 - B. 4
 - C. 5
 - D. 6

第二部分（非选择题 共110分）

二、填空题：本大题共5小题，每小题5分，共25分。

11. 抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点坐标为 _____。
12. 函数 $f(x) = \frac{1}{\ln(x-1)}$ 的定义域为 _____。
13. 试写出一组满足 $\sin \alpha = \cos \beta$ 且 $\alpha + \beta \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi \right]$ 的 α, β 的值： $\alpha = \$$ _____， $\beta = \$$ _____。（注： $\alpha, \beta \in (0, \pi)$ ，答案不唯一）
14. 在神经网络的分布式训练中，某多层感知机模型的节点数按层级呈规律递增。设第 n 层的节点数为 a_n ，已知第 **1** 层有 **10** 个节点（即 $a_1 = 10$ ），且满足 $a_{n+1} - a_n = 2n$ （

$n \in \mathbb{N}^*$), 则该网络第 4 层的节点数 $a_4 =$ _____。

15. 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 满足 $f(x+2) = f(x)$, 且当 $x \in [0, 1]$ 时, $f(x) = 2^x - 1$ 。给出下列四个命题:

- ① $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的最大值为 1;
- ② 方程 $f(x) = \frac{1}{2}$ 在区间 $[-2, 2]$ 内恰有 4 个实数根;
- ③ 对任意 $x \in \mathbb{R}$, 恒有 $f(x) \geq 0$;
- ④ 函数 $g(x) = f(x) - \frac{1}{3}x$ 恰有 2 个零点。

其中, 所有真命题的序号是 _____。

三、解答题: 本大题共6小题, 共85分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。

16. (本小题13分)

在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 已知 $a \cos C + c \cos A = 2b \cos B$ 。

(1) 求角 B 的大小;

(2) 从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知, 使 $\triangle ABC$ 存在, 并求 $\triangle ABC$ 的面积。

条件①: $b = 2$, 且 $a + c = 2$;

条件②: $b = \sqrt{3}$, 且 $a = 2$;

条件③: $\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{3}$, 且 $a = 2$ 。

注: 如果选择多个符合要求的条件分别解答, 按第一个解答计分。

17. (本小题14分)

如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为正方形, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 且 $PA = AB = 2$ 。点 E 为棱 PD 的中点。

(1) 证明: $CD \perp$ 平面 PAD ;

(2) 再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知, 求二面角 $E-BF-C$ 的余弦值。

条件①: 点 F 是棱 PC 的中点;

条件②: 点 F 是棱 AB 的中点。

18. (本小题13分)

某科技公司研发了一款智能交互机器人, 该机器人需依次通过三个模块的测试才能投放市场: 语音识别模块、语义理解模块、逻辑决策模块。根据过往的大数据统计, 该机器人通过这三个模块测试的概率分别为 $p_1 = 0.8$, $p_2 = 0.5$, $p_3 = 0.4$, 且各模块测试是否通过相互独立。测试规则如下: 机器人依次进行测试, 若通过第 1 模块得 1 分并进入下一模块; 若通过第 2 模块得 2 分并进入下一模块; 若通过第 3 模块得 3 分测试结束。若在任何一个模块未通过, 则测试立即终止, 后续模块不再进行。记机器人在一次完整测试中的总得分为 X 。

(1) 求机器人成功通过所有三个模块测试的概率;

(2) 求随机变量 X 的分布列及数学期望 $E(X)$;

(3) 若公司对算法进行了优化, 使得每个模块的通过率均提升了 0.1, 设优化后机器人的总得分为 Y , 请直接判断 $E(Y)$ 与 $E(X)$ 的大小关系。(结论不要求证明)

19. (本小题15分)

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{1}{2}$, 且点 $(2, 0)$ 是椭圆 C 的一个顶点。

(1) 求椭圆 C 的标准方程;

(2) 已知点 $M(1, 0)$ 和点 $N(4, 0)$, 过点 M 的动直线 l (斜率不为 0) 与椭圆 C 交于 A, B 两点. 证明: 直线 NA 与直线 NB 的斜率之和为 0.

20. (本小题15分)

已知函数 $f(x) = x \ln x - ax + a$ ($a \in \mathbb{R}$).

(1) 当 $a = 1$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(3) 若函数 $f(x)$ 有两个不同的零点 x_1, x_2 (其中 $x_1 < x_2$), 证明: $x_1 + x_2 > 2e^{a-1}$.

21. (本小题15分)

给定一个长度为 n ($n \geq 3$) 的数字序列 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, 其中 $a_i \in \{0, 1\}$ ($i = 1, 2, \dots, n$). 定义一次“变换操作 T_i ”为: 选择一个索引 i ($1 \leq i \leq n$), 同时改变 a_i 与 a_{i+1} 的状态 (即将 0 变 1, 1 变 0), 特别地, 规定 $a_{n+1} = a_1$. 若一个序列经过有限次变换操作后, 能变成全为 0 的序列 $(0, 0, \dots, 0)$, 则称该序列为“可约零序列”.

(1) 当 $n = 4$ 时, 判断序列 $A = (1, 0, 0, 0)$ 是否为“可约零序列”, 并简要说明理由;

(2) 当 $n = 5$ 时, 证明: 若序列 A 中数字 1 的个数为偶数, 则 A 必定是“可约零序列”;

(3) 对于任意 $n \geq 3$, 若序列 A 中数字 1 的个数为偶数, 它是否一定为“可约零序列”? 请写出结论并证明.

(试卷结束, 参考答案及解析见下页)

2026年北京高考数学全真模拟卷·参考答案与解析

第一部分 (选择题)

1. 【答案】B

【解析】解不等式 $x^2 - x - 2 < 0$, 得 $(x-2)(x+1) < 0 \Rightarrow -1 < x < 2$.
即 $M = (-1, 2)$. 由于 $N = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$, 则 $M \cap N = \{0, 1\}$.

2. 【答案】B

【解析】由 $z(1+i) = 2i$ 得 $z = \frac{2i}{1+i} = \frac{2i(1-i)}{(1+i)(1-i)} = \frac{2i+2}{2} = 1+i$.
故 $|z| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.

3. 【答案】A

【解析】圆的标准方程为 $(x-1)^2 + y^2 = 1$, 圆心坐标为 $(1, 0)$.
因为直线是圆的对称轴, 必过圆心, 将 $(1, 0)$ 代入直线方程得 $1 - 0 + m = 0$, 解得 $m = -1$.

4. 【答案】D

【解析】展开式通项 $T_{k+1} = \binom{6}{k}(2x)^{6-k}(-x^2)^k = \binom{6}{k}2^{6-k}(-1)^k x^{6-3k}$.
令 $6-3k=0 \Rightarrow k=2$.
常数项为 $T_3 = \binom{6}{2}2^4(-1)^2 = 15 \times 16 \times 1 = 240$.

5. 【答案】B

【解析】对于正弦型函数 $f(x) = \sin(2x + \frac{\pi}{3})$, 当 $2x + \frac{\pi}{3} = k\pi + \frac{\pi}{2}$ ($k \in \mathbb{Z}$) 时, 取得最值, 此时直线为对称轴.
解得 $x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{12}$. 当 $k=0$ 时, $x = \frac{\pi}{12}$.

6. 【答案】 B

【解析】对于等比数列 $\{a_n\}$ ，由 $a_2 = 2$ ， $a_4 = 8$ 且各项为正，得 $a_3 = \sqrt{a_2 a_4} = \sqrt{16} = 4$ 。

对于等差数列 $\{b_n\}$ ， $b_3 = a_3 = 4$ 。根据等差数列性质， $b_1 + b_5 = 2b_3 = 2 \times 4 = 8$ 。

7. 【答案】 B

【解析】已知 $C(16) = k \cdot 16 \cdot \log_2 16 = 64k = 640$ ，解得 $k = 10$ 。

则 $C(32) = 10 \cdot 32 \cdot \log_2 32 = 320 \times 5 = 1600$ (万元)。

8. 【答案】 A

【解析】若 $a + b > 2$ ，则 $(a + b)^2 > 4$ 。由基本不等式 $2(a^2 + b^2) \geq (a + b)^2 > 4$ ，故 $a^2 + b^2 > 2$ 成立 (充分性满足)。

若 $a^2 + b^2 > 2$ ，取 $a = 2$ ， $b = -1$ ，满足前提，但 $a + b = 1 \not> 2$ (必要性不满足)。

因此是充分而不必要条件。

9. 【答案】 B

【解析】圆柱体积 $V_1 = \pi r^2 h_1 = \pi \times 2^2 \times 3 = 12\pi$ 。

倒圆锥体积 $V_2 = \frac{1}{3} \pi r^2 h_2 = \frac{1}{3} \pi \times 2^2 \times 3 = 4\pi$ 。

总体积 $V = V_1 + V_2 = 12\pi + 4\pi = 16\pi$ 。

10. 【答案】 D

【解析】由余弦定理得 $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos A = 4 + 9 - 2(2)(3)(1/2) = 7$ ，故 $BC = \sqrt{7}$ 。

$BP \cdot CP = 0$ 说明点 P 在以 BC 为直径的圆上运动。设圆心为 M (即 BC 的中点)，半径 $R = \frac{\sqrt{7}}{2}$ 。

$AP \cdot BC = (AM + MP) \cdot BC = AM \cdot BC + MP \cdot BC$ 。

由于 M 是 BC 中点， $AM = \frac{1}{2}(AB + AC)$ 。

$AM \cdot BC = \frac{1}{2}(AB + AC) \cdot (AC - AB) = \frac{1}{2}(AC^2 - AB^2) = \frac{1}{2}(9 - 4) = \frac{5}{2}$ 。

$MP \cdot BC$ 的最大值为 $|MP| \cdot |BC| = R \cdot BC = \frac{\sqrt{7}}{2} \cdot \sqrt{7} = \frac{7}{2}$ 。

故最大值为 $\frac{5}{2} + \frac{7}{2} = 6$ 。

第二部分 (填空题)**11. 【答案】 (2, 0)**

【解析】抛物线方程 $y^2 = 2px = 8x \Rightarrow 2p = 8 \Rightarrow p = 4$ 。焦点在 x 轴正半轴，坐标为 $(\frac{p}{2}, 0) = (2, 0)$ 。

12. 【答案】 (1, 2) \cup (2, +\infty)

【解析】满足 $\begin{cases} x-1 > 0 \\ \ln(x-1) \leq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > 1 \\ x-1 \leq 1 \end{cases} \Rightarrow x \leq 2$ 。

13. 【答案】 $\frac{3\pi}{4}$, $\frac{\pi}{4}$ (答案不唯一，满足 $\alpha - \beta = \frac{\pi}{2}$ 或其等价关系均可)

【解析】由 $\sin \alpha = \cos \beta = \sin(\frac{\pi}{2} - \beta)$ ，若 $\alpha = \frac{\pi}{2} - \beta$ ，则 $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$ ，不符题意。

则可取 $\alpha = \pi - (\frac{\pi}{2} - \beta) = \frac{\pi}{2} + \beta$ 。取 $\beta = \frac{\pi}{4}$ ，得 $\alpha = \frac{3\pi}{4}$ 。

14. 【答案】 22

【解析】 $a_1 = 10$ 。

$a_2 = a_1 + 2 \times 1 = 12$ ；

$$a_3 = a_2 + 2 \times 2 = 16;$$

$$a_4 = a_3 + 2 \times 3 = 16 + 6 = 22.$$

15. 【答案】 ①②③

【解析】

① 当 $x \in [0, 1]$ 时, $f(x) = 2^x - 1$ 最大值为 $f(1) = 1$ 。由偶函数及周期性可知 $\mathbb{R}$ 上最大值为 1。真。

② $f(x) = \frac{1}{2} \Rightarrow 2^x - 1 = \frac{1}{2} \Rightarrow 2^x = \frac{3}{2} \Rightarrow x = \log_2 \frac{3}{2}$ 。该根在 $(0, 1)$ 内。由偶函数知对称区间有根, 加之周期性为 2, 在 $[-2, 2]$ 内, 分别为 $\pm \log_2 \frac{3}{2}$ 和 $\pm(2 - \log_2 \frac{3}{2})$, 共 4 个。真。

③ 在 $[0, 1]$ 上 $f(x) \geq 0$, 偶函数且周期为 2, 故全域 ≥ 0 。真。

④ 考虑 $f(x) = \frac{1}{3}x$ 的根。 $x = 0$ 是一根。 $x = 3 \Rightarrow f(3) = f(1) = 1 = \frac{1}{3} \times 3$, 故 $x = 3$ 是根。在区间 $(1, 2)$ 内, $f(x) = 2^{2-x} - 1$, 单减; $\frac{1}{3}x$ 单增, 必有一根 (如 $x = 1.5$ 附近)。所以至少有 3 个零点。伪。

第三部分 (解答题)

16. 【解】

(1) 由正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$, 将已知等式 $a \cos C + c \cos A = 2b \cos B$ 边角互化可得:

$$\sin A \cos C + \sin C \cos A = 2 \sin B \cos B$$

利用两角和的正弦公式, 得 $\sin(A + C) = 2 \sin B \cos B$ 。

在 $\triangle ABC$ 中, $A + C = \pi - B$, 故 $\sin(A + C) = \sin B$ 。

所以 $\sin B = 2 \sin B \cos B$ 。

因为在三角形中 $\sin B \neq 0$, 两边约去 $\sin B$, 得 $\cos B = \frac{1}{2}$ 。

又因为 $0 < B < \pi$, 所以 $B = \frac{\pi}{3}$ 。

(2) 若选择条件②: $b = \sqrt{3}$, 且 $a = 2$ 。

由余弦定理 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$ 得:

$$3 = 4 + c^2 - 2 \cdot 2 \cdot c \cdot \frac{1}{2}$$

整理得 $c^2 - 2c + 1 = 0$, 解得 $c = 1$ 。

因为 $a = 2, b = \sqrt{3}, c = 1$ 满足 $a + c > b$, 三角形存在。

$\triangle ABC$ 的面积 $S = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{1}{2} \times 2 \times 1 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 。

若选择条件③: $\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{3}$, 且 $a = 2$ 。

$$\text{面积 } S = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot c \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}.$$

解得 $c = 2$ 。

由余弦定理 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B = 4 + 4 - 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} = 4$, 得 $b = 2$ 。

三边分别为 2, 2, 2, 构成正三角形, 存在。

此时 $\triangle ABC$ 的面积即为给定的 $\sqrt{3}$ 。

(注: 选择条件①: $b = 2$ 且 $a + c = 2$ 。由两边之和必须大于第三边知, 此条件无法构成三角形, 不存在, 若选此则后续不得分。)

17. 【解】

(1) 证明: 因为底面 $ABCD$ 为正方形, 所以 $CD \perp AD$ 。

又因为 $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $CD \subset$ 底面 $ABCD$, 所以 $PA \perp CD$ 。

因为 $PA \cap AD = A$, $PA, AD \subset$ 平面 PAD ,
所以 $CD \perp$ 平面 PAD 。

(2) 以点 A 为坐标原点, AB, AD, PA 所在直线分别为 x, y, z 轴建立空间直角坐标系。
则 $A(0, 0, 0)$, $B(2, 0, 0)$, $C(2, 2, 0)$, $D(0, 2, 0)$, $P(0, 0, 2)$ 。

因为 E 为 PD 中点, 所以 $E(0, 1, 1)$ 。

设平面 BFC (即底面 $ABCD$) 的法向量为 m , 显然可取 $m = (0, 0, 1)$ 。

若选择条件①: 点 F 是棱 PC 的中点。

则 $F(1, 1, 1)$ 。

$BF = (-1, 1, 1)$, $BE = (-2, 1, 1)$ 。

设平面 EBF 的法向量为 $n_1 = (x, y, z)$, 则 $\begin{cases} n_1 \cdot BF = 0 \\ n_1 \cdot BE = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -x + y + z = 0 \\ -2x + y + z = 0 \end{cases}$ 。

解得 $x = 0$, 取 $y = 1$, 则 $z = -1$, 得 $n_1 = (0, 1, -1)$ 。

设二面角 $E-BF-C$ 的大小为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{|m \cdot n_1|}{|m| |n_1|} = \frac{|-1|}{1 \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

结合图形可知该二面角为锐角 (或钝角, 依据具体设问, 通常取绝对值即余弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 或 $-\frac{\sqrt{2}}{2}$)。从几何位置看, 平面 EBF 相对底面向内倾斜, 二面角为钝角, 则为 $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ 。一般高考试卷对空间二面角只需明确锐角或钝角即可, 本题余弦值的绝对值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

若选择条件②: 点 F 是棱 AB 的中点。

则 $F(1, 0, 0)$ 。

$BF = (-1, 0, 0)$, $BE = (-2, 1, 1)$ 。

设平面 EBF 的法向量为 $n_2 = (x, y, z)$, 则 $\begin{cases} -x = 0 \\ -2x + y + z = 0 \end{cases}$ 。

解得 $x = 0$, $y = -z$ 。取 $z = -1$, 得 $n_2 = (0, 1, -1)$ 。

同理, 二面角余弦值的绝对值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

18. 【解】

(1) 机器人成功通过所有三个模块的概率即连续三次均测试成功:

$$P = p_1 \times p_2 \times p_3 = 0.8 \times 0.5 \times 0.4 = 0.16。$$

(2) 根据题意, X 的可能取值为 0, 1, 3, 6。

$$P(X=0) = 1 - p_1 = 1 - 0.8 = 0.2;$$

$$P(X=1) = p_1 \times (1 - p_2) = 0.8 \times (1 - 0.5) = 0.4;$$

$$P(X=3) = p_1 \times p_2 \times (1 - p_3) = 0.8 \times 0.5 \times (1 - 0.4) = 0.24;$$

$$P(X=6) = p_1 \times p_2 \times p_3 = 0.8 \times 0.5 \times 0.4 = 0.16。$$

随机变量 X 的分布列为:

X	0	1
P	0.2	0.4

数学期望 $E(X) = 0 \times 0.2 + 1 \times 0.4 + 3 \times 0.24 + 6 \times 0.16 = 0 + 0.4 + 0.72 + 0.96 = 2.08$

。

(3) $E(Y) > E(X)$ 。

19. 【解】

(1) 由已知椭圆顶点 $(2, 0)$ ，由于 $a > b > 0$ ，所以 $a = 2$ 。

又离心率 $e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}$ ，解得 $c = 1$ 。

由 $a^2 = b^2 + c^2$ ，得 $b^2 = a^2 - c^2 = 4 - 1 = 3$ 。

所以椭圆 C 的标准方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 。

(2) 证明：设直线 l 的方程为 $x = my + 1$ 。

将其代入椭圆方程 $3x^2 + 4y^2 = 12$ ，得 $3(my + 1)^2 + 4y^2 = 12$ 。

整理得 $(3m^2 + 4)y^2 + 6my - 9 = 0$ 。

设点 $A(x_1, y_1)$ ，点 $B(x_2, y_2)$ ，由韦达定理知：

$$y_1 + y_2 = \frac{-6m}{3m^2+4}, \quad y_1 y_2 = \frac{-9}{3m^2+4}。$$

因为点 $N(4, 0)$ ，则直线 NA 和 NB 的斜率之和为：

$$\begin{aligned} k_{NA} + k_{NB} &= \frac{y_1}{x_1-4} + \frac{y_2}{x_2-4} = \frac{y_1}{my_1-3} + \frac{y_2}{my_2-3} \\ &= \frac{y_1(my_2-3) + y_2(my_1-3)}{(my_1-3)(my_2-3)} = \frac{2my_1y_2 - 3(y_1+y_2)}{(my_1-3)(my_2-3)}。 \end{aligned}$$

将韦达定理代入分子中：

$$2my_1y_2 - 3(y_1 + y_2) = 2m\left(\frac{-9}{3m^2+4}\right) - 3\left(\frac{-6m}{3m^2+4}\right) = \frac{-18m+18m}{3m^2+4} = 0。$$

所以 $k_{NA} + k_{NB} = 0$ ，即直线 NA 与直线 NB 的斜率之和恒为 0。

20. 【解】

(1) 当 $a = 1$ 时， $f(x) = x \ln x - x + 1$ (定义域为 $x > 0$)。

$$f(1) = 1 \ln 1 - 1 + 1 = 0。$$

$$f'(x) = \ln x + 1 - 1 = \ln x。 \text{ 则 } f'(1) = 0。$$

故曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, 0)$ 处的切线方程为 $y - 0 = 0 \cdot (x - 1)$ ，即 $y = 0$ 。

(2) 对 $f(x)$ 求导： $f'(x) = \ln x + 1 - a$ 。

$$\text{令 } f'(x) = 0 \Rightarrow \ln x = a - 1 \Rightarrow x = e^{a-1}。$$

当 $0 < x < e^{a-1}$ 时， $f'(x) < 0$ ，函数单调递减；

当 $x > e^{a-1}$ 时， $f'(x) > 0$ ，函数单调递增。

所以， $f(x)$ 的单调递减区间为 $(0, e^{a-1})$ ，单调递增区间为 $(e^{a-1}, +\infty)$ 。

(3) 证明：设 $x_0 = e^{a-1}$ ，由 (2) 知 $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值。

因为 $x_1 < x_2$ 且为零点，故必有 $x_1 < x_0 < x_2$ 。

要证 $x_1 + x_2 > 2e^{a-1}$ ，即证 $x_2 > 2x_0 - x_1$ 。

因为 $0 < x_1 < x_0$ ，所以 $x_0 < 2x_0 - x_1 < 2x_0$ 。

因为 $f(x)$ 在 $(x_0, +\infty)$ 上单调递增，且 $x_2 > x_0$ ，要证 $x_2 > 2x_0 - x_1$ ，只需证明 $f(x_2) > f(2x_0 - x_1)$ 。

又因 $f(x_2) = 0 = f(x_1)$ ，故只需证明 $f(x_1) > f(2x_0 - x_1)$ ，即证明 $f(x_1) - f(2x_0 - x_1) > 0$ 。

构造函数 $F(x) = f(x) - f(2x_0 - x)$ ，其中 $x \in (0, x_0)$ 。

对 $F(x)$ 求导得： $F'(x) = f'(x) + f'(2x_0 - x) = (\ln x + 1 - a) + (\ln(2x_0 - x) + 1 - a)$ 。

由于 $a - 1 = \ln x_0$ ，则 $1 - a = -\ln x_0$ 。

$$F'(x) = \ln x - \ln x_0 + \ln(2x_0 - x) - \ln x_0 = \ln \frac{x(2x_0 - x)}{x_0^2}.$$

因为 $x(2x_0 - x) - x_0^2 = -(x - x_0)^2 < 0$, 所以 $x(2x_0 - x) < x_0^2$.

因此 $\frac{x(2x_0 - x)}{x_0^2} < 1 \Rightarrow F'(x) < 0$.

所以 $F(x)$ 在 $(0, x_0)$ 上单调递减。

从而当 $x \in (0, x_0)$ 时, $F(x) > F(x_0) = f(x_0) - f(x_0) = 0$.

将 $x = x_1$ 代入, 得 $F(x_1) = f(x_1) - f(2x_0 - x_1) > 0$, 证毕。

21. 【解】

(1) $A = (1, 0, 0, 0)$ 不是“可约零序列”。

理由： 序列中 1 的个数总和模 2 记为该序列的“奇偶性”。每次变换操作 T_i 会同时改变两个相邻元素的状态。无论这两个元素是从 $(0, 0) \rightarrow (1, 1)$ 、 $(1, 1) \rightarrow (0, 0)$ 还是 $(1, 0) \rightarrow (0, 1)$, 序列中 1 的总个数变化量必为 +2、-2 或 0。因此, 经过任意次变换, 序列中 1 的总个数的奇偶性是不变的。 $(1, 0, 0, 0)$ 中 1 的个数为奇数, 而全零序列中 1 的个数为偶数 (0 个), 奇偶性不符, 故不可约。

(2) 证明: 当 $n = 5$ 且 1 的个数为偶数时, 序列必定可以还原。

由于每次变换可看作是在模 2 加法下的线性运算 (即在原序列中加上向量 T_i)。五种基本变换为: $T_1 = (1, 1, 0, 0, 0)$, $T_2 = (0, 1, 1, 0, 0)$, $\dots$, $T_5 = (1, 0, 0, 0, 1)$ 。

若序列初始有偶数个 1, 则这五个基向量的和模 2 恰好为 $(0, 0, 0, 0, 0)$ 。

可以构造性证明: 若存在两个相邻的 1, 一次 T_i 即可消除; 若两个 1 相隔一个位置 (例如位置 1 和 3), 则 $A = (1, 0, 1, 0, 0)$, 此时可通过 T_1 变为 $(0, 1, 1, 0, 0)$, 再通过 T_2 消除为全零。因为 $n = 5$ 是奇数, 且任意两个 1 在圆环上的距离最大就是相隔一个元素, 均可通过上述方式组合消除。故结论成立。

(3) 结论: 对于任意 $n \geq 3$, 只要 1 的个数为偶数, 它就一定是“可约零序列”。

证明： 将上述操作等价于在有限域 $GF(2)$ 上解线性方程组。

设对位置 i 进行了 x_i 次操作 ($x_i \in \{0, 1\}$, 因连续操作两次等同于不操作)。

若需将初始序列 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 变为全零序列, 需满足:

$$x_1 + x_n = a_1$$

$$x_2 + x_1 = a_2$$

$\dots$

$$x_n + x_{n-1} = a_n \quad (\text{所有等式均在 } (\text{mod } 2) \text{ 下成立})$$

将等式左边全部相加, 每一项 x_i 恰好出现了 2 次。

在模 2 运算法则下, $2 \sum x_i \equiv 0 \pmod{2}$ 。

所以右边的常数项之和也必须满足 $\sum a_i \equiv 0 \pmod{2}$ 。

这说明方程组有解的必要条件是 $\sum a_i$ 为偶数。

反之, 考察上述线性方程组的系数矩阵 B (循环矩阵)。其左零空间即满足 $y^T B = 0$ 的向量 y 。

易知 $y_i + y_{i-1} = 0 \pmod{2} \Rightarrow y_i = y_{i-1}$, 故唯一的左零空间基底为 $(1, 1, \dots, 1)$ 。

根据线性代数在 $GF(2)$ 上的性质, 方程组 $Bx = A$ 有解的充分必要条件是向量 A 与所有的左零向量正交, 即 $\sum_{i=1}^n 1 \cdot a_i \equiv 0 \pmod{2}$ 。

由于已知序列中 1 的个数为偶数, 该正交条件严格成立, 意味着该线性系统必然有解。

这就证明了存在一组操作序列 $x_1, \dots, x_n$ 能够将 A 变为全零序列。因此一定为“可约零序列”。